30. Ejercicio de dbdiagram

Biblioteca y modelo MVP

Jonathan Serna

Ingeniería en Software

Programación Asistida por Inteligencia Artificial

1. Descripción del ejercicio

El ejercicio consiste en diseñar una tabla de libros para una biblioteca usando DBML y visualizarla en dbdiagram.io. Se elaboraron dos versiones: un catálogo completo y un producto mínimo viable (MVP) con los cinco datos esenciales solicitados.

2. Resultado del modelo completo

El diagrama dbdiagram contiene una tabla libros con 17 campos. Cada registro representa una edición y agrupa la cantidad de ejemplares que posee la biblioteca.

Identificación

id_libro e isbn; el identificador es automático y el ISBN es único cuando se registra.

Datos del libro

Título, subtítulo, autor principal, editorial, categoría e idioma.

Edición y contenido

Año de publicación, número de edición, páginas y sinopsis.

Control del catálogo

Ubicación, ejemplares totales y disponibles, fecha de registro y observaciones.

Restricciones

Título no vacío, valores numéricos positivos y disponibilidad entre cero y el total. El ISBN admite 10 o 13 caracteres.



Diagrama real en dbdiagram.io

Resultado: el editor generó la tabla y mostró el indicador de guardado. Se conserva como diagrama privado. El modelo no incluye préstamos ni el seguimiento individual de cada ejemplar.

Abrir el modelo completo (requiere la cuenta propietaria):

https://dbdiagram.io/d/dbdiagram-6af5ff55dec310ec25f387c8

3. Resultado del MVP

El diagrama mvp_dbdiagram.io simplifica la biblioteca a una tabla libros con exactamente cinco campos. Permite identificar un libro, conocer su autor y año, y consultar si está disponible.

Campo	Tipo	Función
id	integer	Clave primaria automática.
titulo	varchar(255)	Nombre del libro.
autor	varchar(200)	Nombre del autor.
año	smallint	Año de publicación positivo.
disponible	boolean	true: disponible; false: no disponible.

Código esencial del MVP

```
Table libros {
  id integer [pk, increment]
  titulo varchar(255) [not null]
  autor varchar(200) [not null]
  "año" smallint [not null]
  disponible boolean [not null, default: true]
}
```



Diagrama real del MVP

El archivo DBML también exige título y autor no vacíos y año positivo. disponible es obligatorio y comienza en true. Representa una disponibilidad general: no cuenta copias ni identifica a quién se prestó el libro.

4. Comparación y conclusión

El modelo completo ofrece más información bibliográfica y control de cantidades. El MVP conserva solo lo necesario para un catálogo básico. Ambos se visualizaron y guardaron en dbdiagram.io; no se implementó una base de datos ni una aplicación de préstamos.

Abrir el MVP (requiere la cuenta propietaria):

https://dbdiagram.io/d/mvp_dbdiagram-io-6af5ffad4fa75117f6758022